Revisão final Geografia - Semana 1

Cartografia

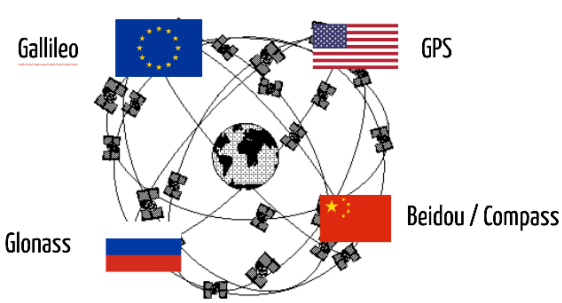
PONTOS CARDEAIS:
Norte (N), Sul (S),Leste (E) e Oeste (W).

PONTOS COLATERIAS:
Nordeste (NE), Noroeste (NW). Sudeste (SE) e Sudoeste (SW).

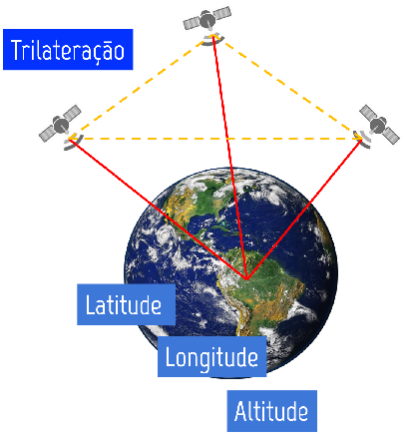
- NORTE: SETENTRIONAL ou BOREAL
- OESTE: POENTE ou OCIDENTE
- LESTE: NASCENTE ou ORIENTE
- SUL: MERIDIONAL ou AUSTRAL

Orientação Natural - Sol a Lua e as estrelas

GPS: Global Positioning System.

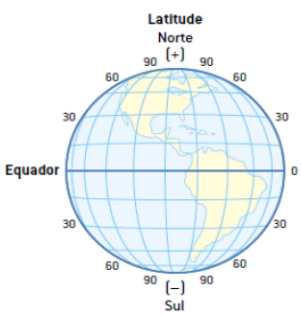


Sistema Global de Navegação por Satélite
Global Navigation Satellite System (GNSS)

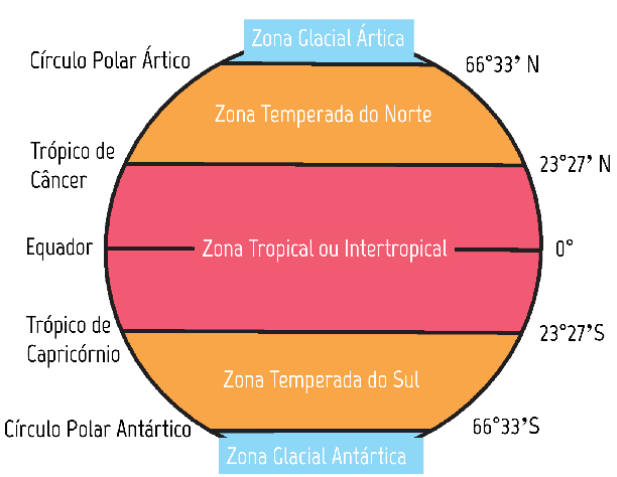


Latitude

É a distância em graus a partir da LINHA DO EQUADOR, no sentido SUL ou NORTE, varia entre 0° e 90°, medida pelos PARALELOS.



Paralelos Notáveis

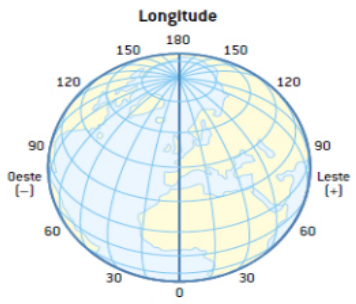


Anotações

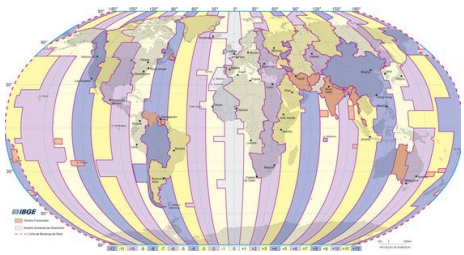
Revisão final Geografia - Semana 1

Longitude

É a distância em graus a partir do MERIDIANO DE GREENWICH, no sentido LESTE ou OESTE, varia entre 0° e 180°, medida pelos MERIDIANOS.

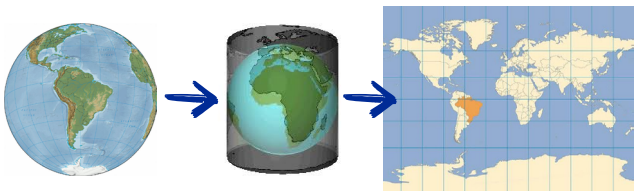


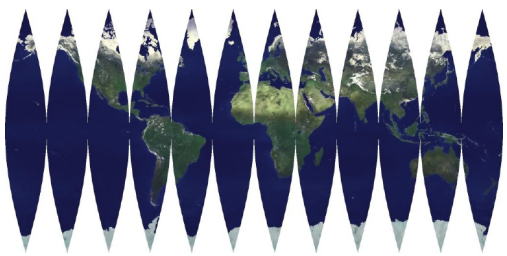
Fusos Horários



Cartografia

Arte, técnica, geopolítica - da esfera - ao planisfério.

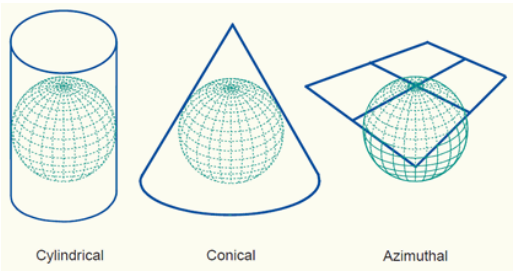




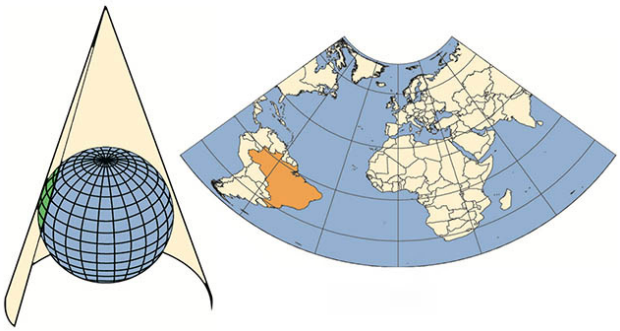
Anotações

Projeções

Superfície de projeção.

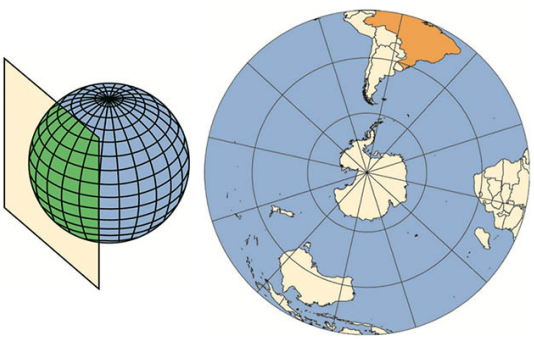


Cônica



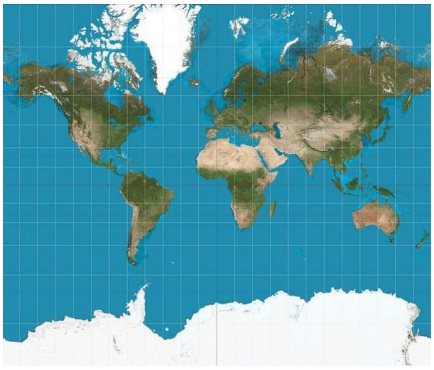
Cilíndrica

Plana ou Azimutal



PROFESSOR FERRETTO

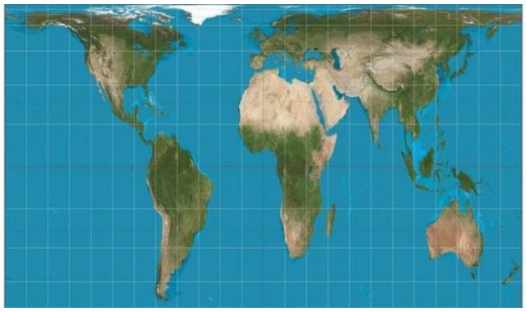
Conforme



Mercator (Gerhard Kremer)

- Século XVI - 1569.
- Muito utilizado para navegação.
- Visão eurocêntrica

Equivalente



Peters (Arno Peters - 1973)

- "Terceiro mundista".
- "Mapa para um mundo mais solidário".

Anotações

Escala

Os cartógrafos trabalham com uma visão reduzida do território, sendo necessário indicar a proporção entre a superfície terrestre e a sua representação. Esta proporção é indicada pela escala.

Escala numérica

A escala numérica indica a relação entre as dimensões do espaço real e do espaço representado, por meio de uma fração ou proporção numérica. Por exemplo, numa escala 1:100.000 ou 1/100.000, 1 centímetro medido no mapa representa uma distância de 100 000 centímetros ou 1 quilômetro na superfície terrestre.

Escala gráfica

É a representação gráfica da escala numérica sob a forma de uma linha graduada, na qual a relação entre as distâncias reais e as representadas nos mapas, cartas ou outros documentos cartográficos é dada por um segmento de reta em que uma unidade medida na reta corresponde a uma determinada medida real.

1 cm = 10 km

(Mackenzie 2023) Considerando que a distância (em linha reta) entre Kiev, capital da Ucrânia, e Moscou, capital da Rússia - países recentemente envolvidos em uma guerra - é de 750 quilômetros, em um mapa, na escala de 1:5.000.000, essa distância seria de

a) 150 cm.

b) 1,5 cm.

c) 6,6 cm.

d) 15 cm.

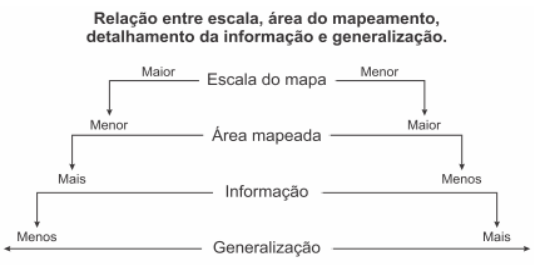
e) 66 cm.

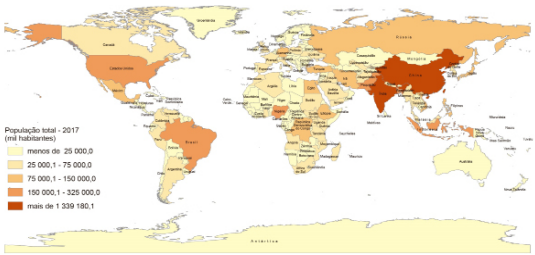
Revisão final Geografia - Semana 1

Planta: escala grande

Mapa: escala pequena

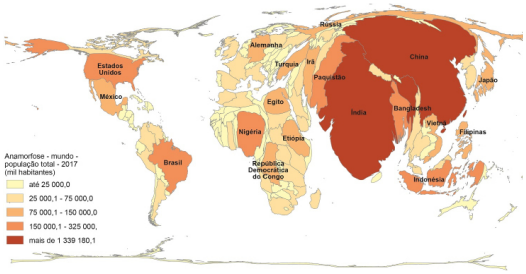
UNICAMP - 2025





Mapa tradicional, com os países coloridos de acordo com as classes de população para cada país.

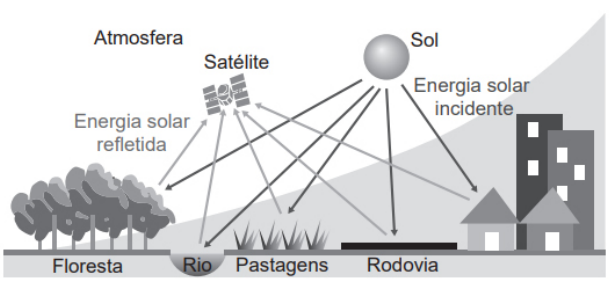
Anamorfose



No caso da "anamorfose geográfica", cada país (estado, município ou região) é redesenhado de forma que seu polígono sofre uma deformação proporcional a um tema de interesse (população, PIB ou outra variável de interesse).

ENEM

Questão 80



Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 11 dez. 2018 (adaptado).

A geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do(a):

A) Albedo dos corpos físicos.
B) Profundidade do lençol freático.
C) Campo de magnetismo terrestre.
D) Qualidade dos recursos minerais.
E) Movimento de translação planetária.

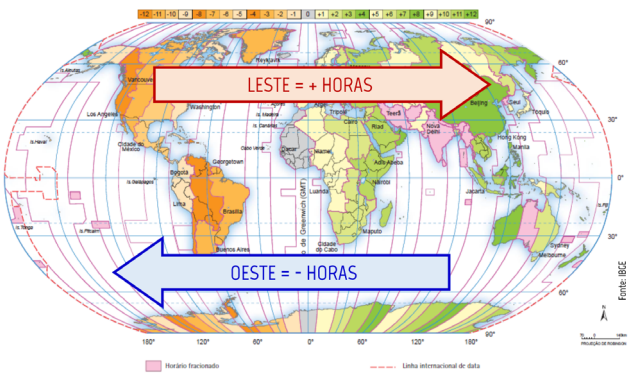
Fusos Horários

Revisão final Geografia - Semana 1

Movimento de Rotação:

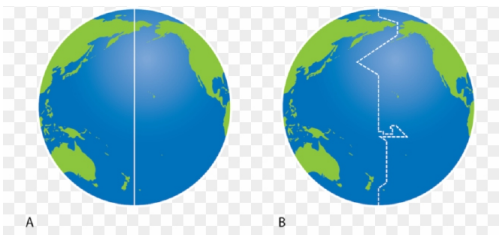
Duração: Aproximadamente 24 horas. (23h 56m 4s).

Sentido: Oeste ⟶ Leste



- 360° = 24 horas
- 15° - 1 hora ou 1 fuso
- 1° - 4 minutos

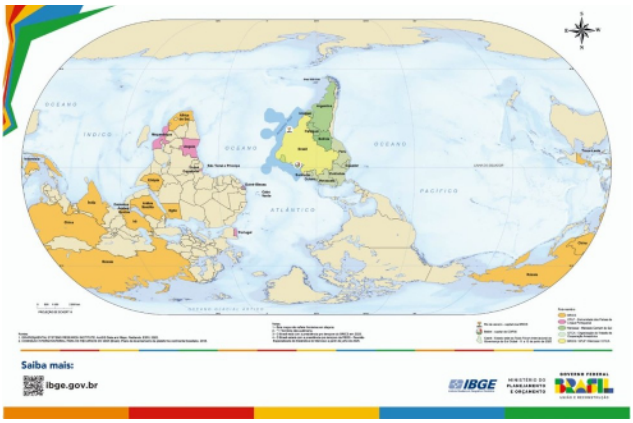
Linha internacional da Data - LID



1º Fuso -2 horas
2º Fuso -3 horas
3º Fuso -4 horas
4º Fuso -5 horas

Questões - Cartografia

01. (Simulado Enem – Ferretto)



A representação cartográfica publicada pelo Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística, propõe romper com uma perspectiva comum no contexto produção dos planisférios políticos na história. Elaborando um mapa sob um panorama diferente da visão

a) eurocêntrica.

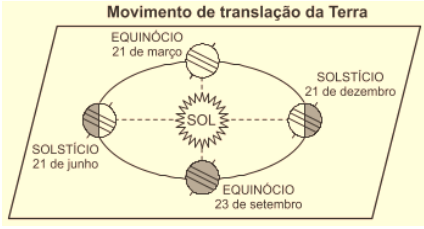
b) multipolar.

c) equidistante.

d) bipolar.

e) terceiro-mundista.

02. (Enem 2021) Considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional, em Brasília, no dia 21 de junho, às 12 horas, projetará sua sombra para a direção



a) norte.

b) sul.

c) leste.

d) oeste.

e) nordeste.

03. (Enem 2022) Considerando-se que a distância entre o local onde os destroços do avião foram avistados e a cidade de Perth é de 2 cm, a escala aproximada dessa representação cartográfica é:

a) 1 : 12.500.

b) 1 : 125.000.

c) 1 : 1.250.000.

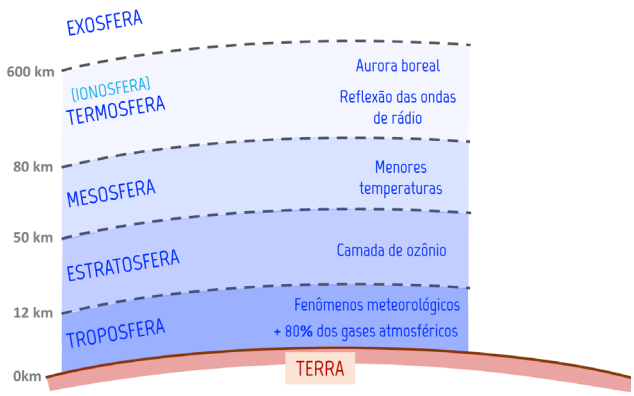
d) 1 : 12.500.000.

e) 1 : 125.000.000.

Anotações

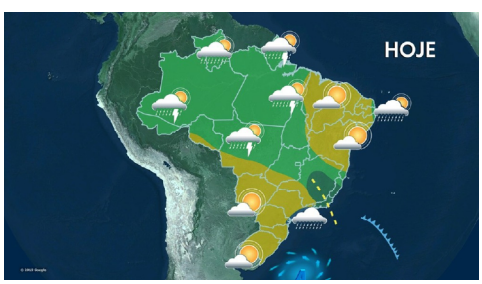
Atmosfera e Climas

Camadas da atmosfera



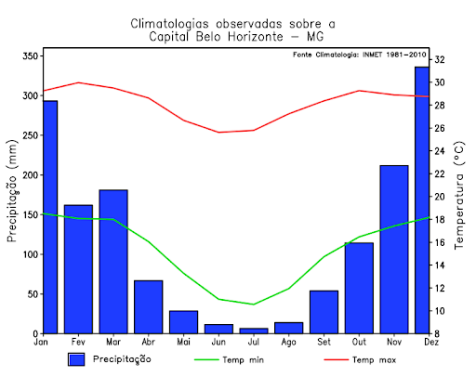
Tempo

Estado momentâneo das condições atmosféricas.



Clima

Sucessão habitual das condições atmosféricas.

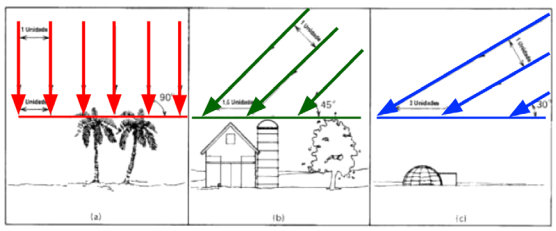


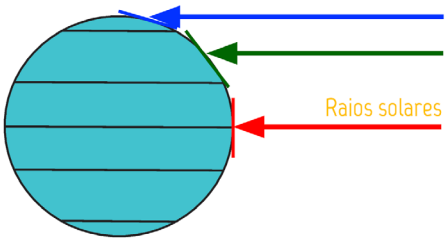
Fatores do clima: Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, massas de ar e vegetação.

Elementos do clima: Temperatura, precipitação - pluviosidade, pressão atmosférica e ventos.

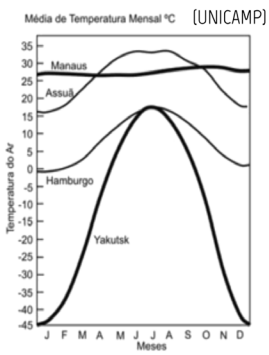
Revisão final Geografia - Semana 1

Latitude

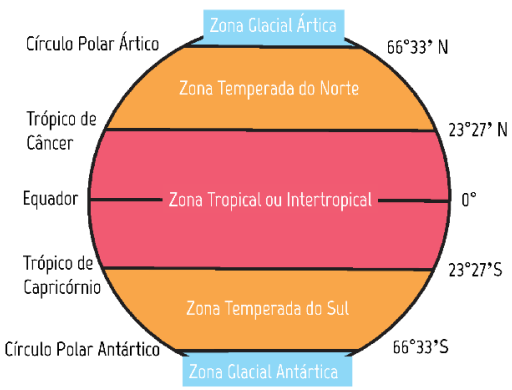




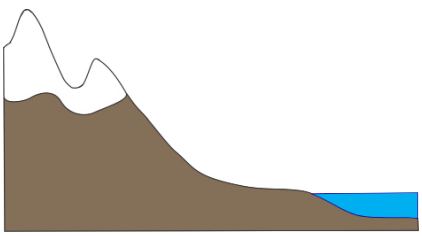
Local	Latitude	Radiação anual watts/m²
Yakutsk	62°N	42
Hamburgo	54°N	47
Assuã	24°N	87
Manaus	3°S	98



Zonas Térmicas, de Iluminação ou Climáticas



Altitude



Fatores do clima

Cidade - Latitude | Altitude | Médias térmicas anuais

Belo Horizonte – MG (19°S) | 900m | 20,7°C

Santos – SP (23°S) | Nível do Mar | 22,0°C

São Paulo – SP (23°S) | 700m | 18,0°C

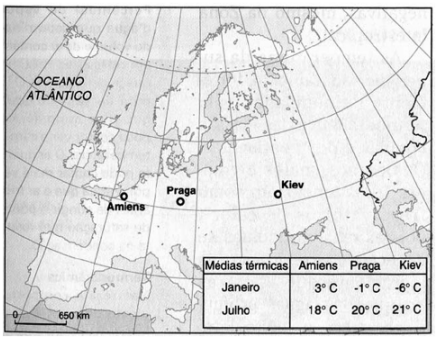
Florianópolis - SC (27°S) | Nível do Mar | 20,5°C

Curitiba – PR (25°S) | 945 m | 17,2°C

Porto Alegre (30°S) | Nível do Mar | 19,7°C

Maritimidade e Continentalidade

(UFBA)



Médias térmicas	Amiens	Praga	Kiev
Janeiro	3° C	-1° C	-6° C
Julho	18° C	20° C	21° C

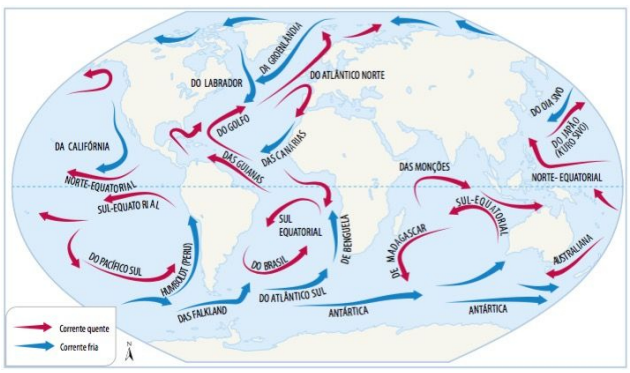
Vegetação

Revisão final Geografia - Semana 1

Massas de ar

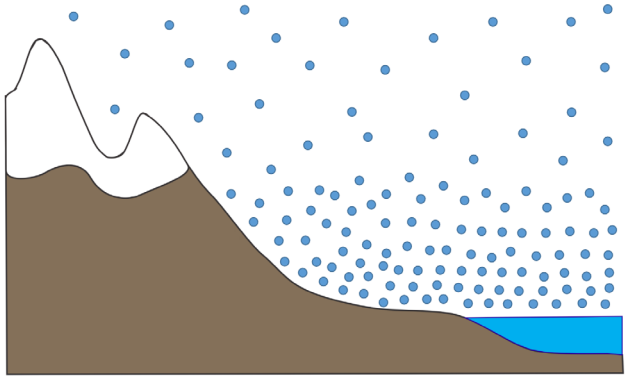
Um ciclone bomba irá se formar sobre o mar, na altura da costa do Sul do Brasil, entre segunda e terça-feira, dias 14 e 15 de setembro. A expectativa é de fortes rajadas de vento sobre parte do Sul e do Sudeste, que podem chegar a 90km/h. Além disso, há risco de chuva forte na Região Sul.

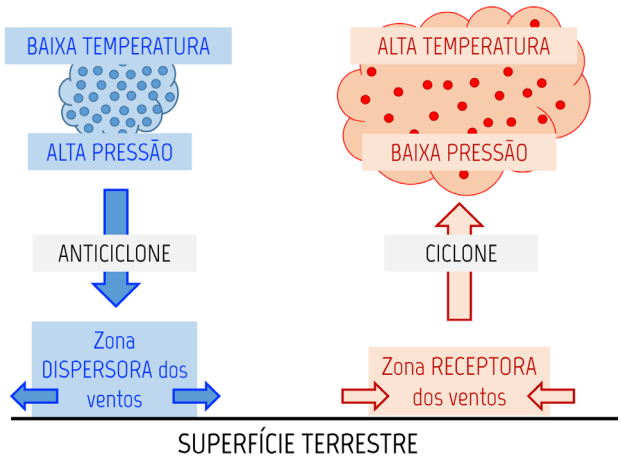
Correntes marítimas



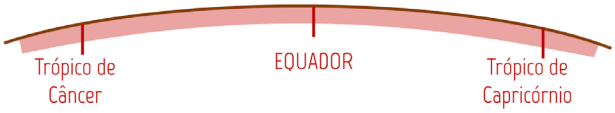
Pressão atmosférica

A pressão atmosférica é a força exercida pela massa de gases da atmosfera sobre uma determinada superfície.

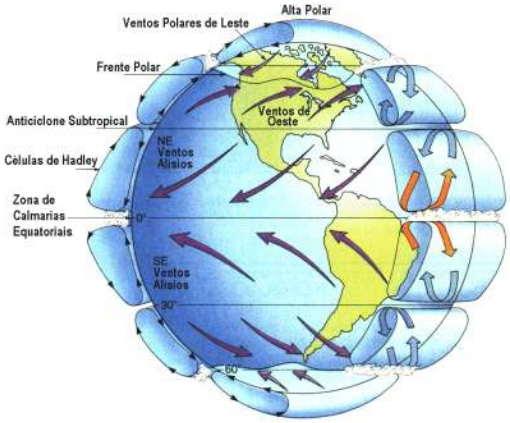


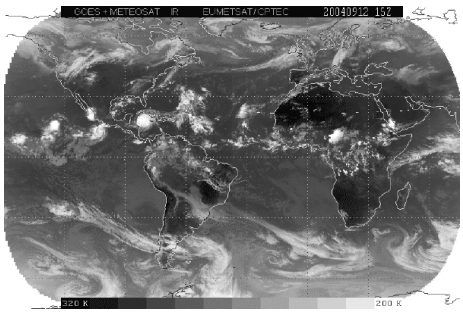


Alísios e contra-alísios



Circulação geral da atmosfera

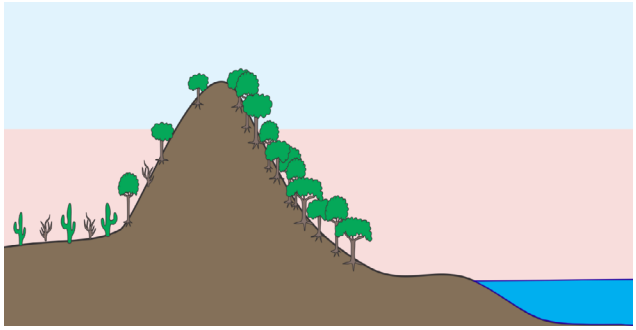




PROFESSOR FERRETTO

Revisão final Geografia - Semana 1

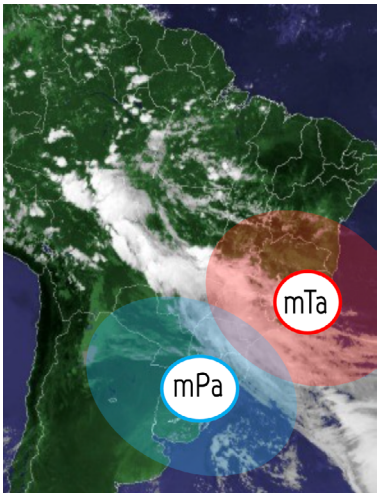
Chuva orográfica ou de relevo



Chuva convectiva ou de convecção

Chuva frontal

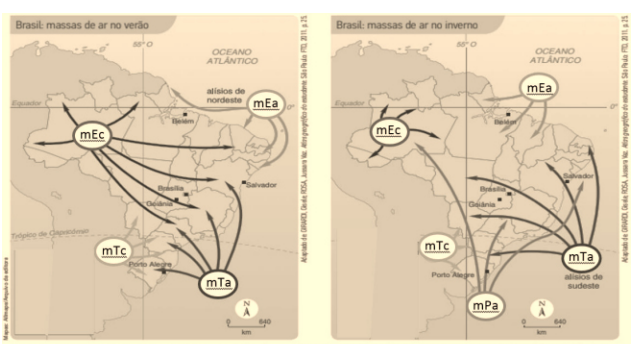
Frente fria



(Fuvest 2018)

- X - mEa – massa equatorial atlântica (quente e úmida)
- W - mEc – massa equatorial continental (quente e úmida)
- V - mTa – massa tropical atlântica (quente e úmida)
- Z - mTc – massa tropical continental (quente e seca)
- Y - mPa – massa polar atlântica (fria e úmida)

(ESA - 2024)



▲ Note que as massas de ar equatoriais e tropicais têm sua ação atenuada no inverno pelo avanço da Massa Polar Atlântica.

Anotações

Climas do Brasil

Equatorial Úmido
Equatorial úmido da convergência dos alísios.

São Gabriel da Cachoeira – AM (Uaupés)

Tropical Semiárido
Tropical tendendo a ser seco devido irregularidade da ação das massas de ar.

Quixeramobim – CE

Anotações

Tropical
Tropical alternadamente úmido e seco.

Cuiabá – MT

Tropical de Altitude

Belo Horizonte – MG

Tropical Úmido ou Litorâneo Úmido
Litorâneo úmido exposto às massas tropicais marítimas.

Recife – PE

Subtropical Úmido

Florianópolis – SC
São Joaquim - SC

Questões - Atmosfera e Climas

01. (Enem 2024) TEXTO I

Uma única árvore joga entre 300 e 1 000 litros de água por dia para a atmosfera. Considerando a demanda mínima que uma pessoa consome de água, ou seja, 120 litros por dia, uma única árvore pode ser capaz de produzir água para até oito pessoas.

MAGNO, C. Estudiosos explicam o motivo de chover tanto em Belém. Disponível em: www.diarioonline.com.br. Acesso em: 6 nov. 2021.

TEXTO II

A Amazônia perdeu diariamente uma área de floresta maior do que 4 mil campos de futebol apenas em setembro de 2021. Em todo o mês, foram devastados 1224 km2, o que corresponde ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro e é a pior marca para setembro em 10 anos. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), que monitora a floresta por meio de imagens de satélites.

FREITAS, A. Desmatamento na Amazônia em setembro foi o maior para o período em 10 anos. Disponível em: www.cnnbrasil.com.br. Acesso em: 6 nov. 2021.

Para a região amazônica, a relação entre as informações dos textos indica uma redução do(a)

a) circulação de ventos alísios.

b) aquecimento dos solos locais.

c) média de temperatura oceânica.

d) índice de refletividade superficial,

e) intensidade de chuvas convectivas.

Anotações

02. (Enem 2017)

Figura 1

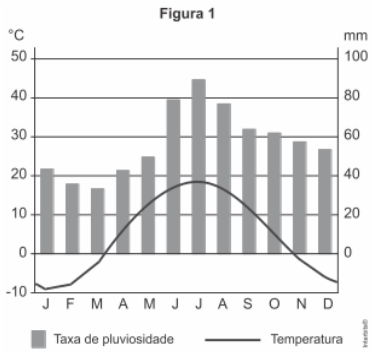
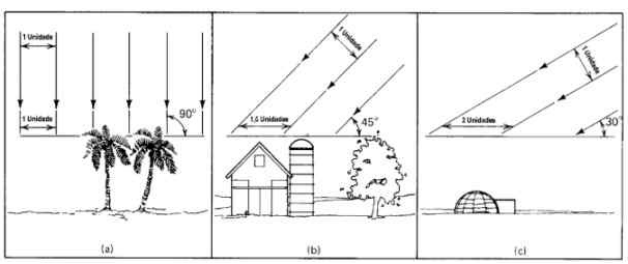


Figura 2

As temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma apresentam o clima típico da seguinte cidade:



a) Cidade do Cabo (África do Sul), marcado pela reduzida amplitude térmica anual.

b) Sydney (Austrália), caracterizado por precipitações abundantes no decorrer do ano.

c) Mumbai (Índia), definido pelas chuvas monçônicas torrenciais.

d) Barcelona (Espanha), afetado por massas de ar seco.

e) Moscou (Rússia), influenciado pela localização geográfica em alta latitude.

03. (Enem 2017)

Figura 1

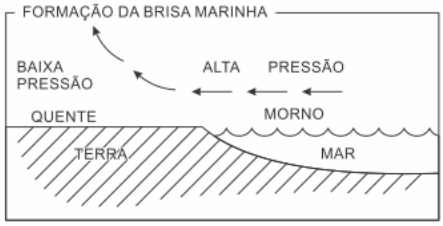
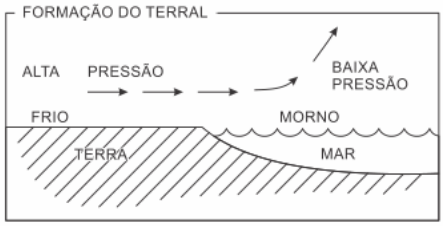


Figura 2



Nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Esse processo é resultado de

a) uniformidade do gradiente de pressão atmosférica.

b) aquecimento diferencial da superfície.

c) quedas acentuadas de médias térmicas.

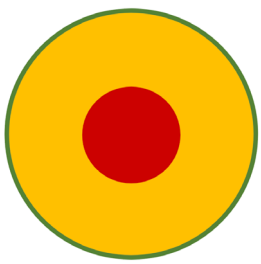
d) mudanças na umidade relativa do ar.

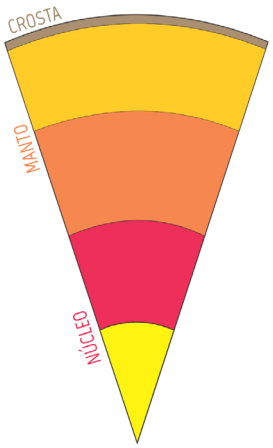
e) variações altimétricas acentuadas.

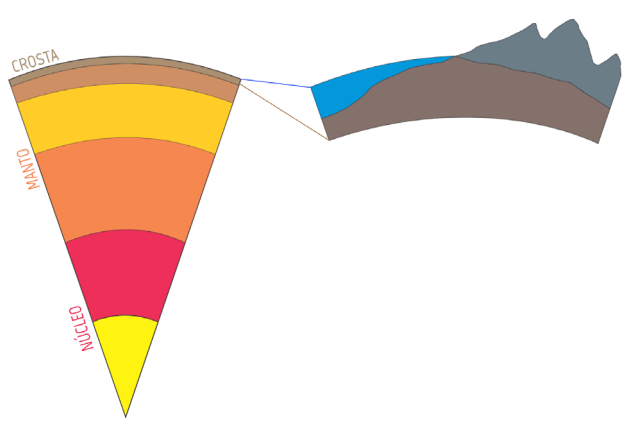
Anotações

Geologia e Geomorfologia

Estrutura interna da Terra







Anotações

PRÉ-CAMBRIANA

hoje

ZOICA

542 milhões de anos

- Surgimento da vida – procariontes – cianobactérias.
- Surgimento dos oceanos e da atmosfera.
- Escudos cristalinos (crátons) e maciços antigos – Rochas ígneas e metamórficas.
  → Serra do Mar e da Mantiqueira.
  → Reservas de minerais metálicos.
- Resfriamento do magma e formação da crosta terrestre e das primeiras rochas.

PROTEROZOICO
(2,5 bilhões de anos)

ARQUEOZOICO
(3,58 bilhões de anos)

HADEANO
(4.56 bilhões de anos)

4.56 bilhões de anos

Paleozoica (542 – 251 milhões de anos)

Permiano (299), Carbonífero (359), Devoniano (416), Siluriano (444), Ordoviciano (488) e Cambriano (542).

- A vida avança nos oceanos: corais, peixes, moluscos.
- Formação de grandes florestas.
- Formação do carvão mineral.
- Formação de grandes bacias sedimentares.
- Extinção em massa da vida na Terra há 248,2 milhões de anos.

Mesozoica (251 – 65 milhões de anos)

Cretáceo (146), Jurássico (200) e Triássico (251).

- Separação da Pangeia.
- Intenso vulcanismo – derrames basálticos no centro-sul do Brasil.
- Surgem répteis, como os dinossauros.
- Formação de grandes bacias sedimentares.
- Formação do petróleo.

Cenozoica (65 milhões de anos)

Quaternário (1,8) — Holoceno (11 mil); Pleistoceno (1,8)

- Surgimento do ser humano (Homo sapiens).
- Formação das bacias sedimentares mais recentes, como a Bacia do Pantanal.

Terciário (65)

- Formação dos dobramentos modernos.
- Avanço dos mamíferos.
- Formação da bacia sedimentar amazônica.

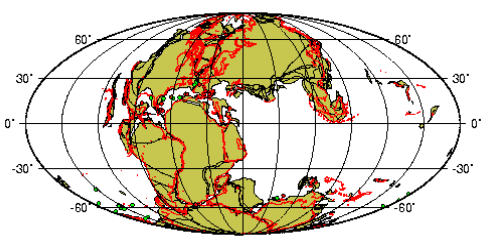
Revisão final Geografia - Semana 1

Deriva continental - Alfred Wegener (1912)

Evidências:

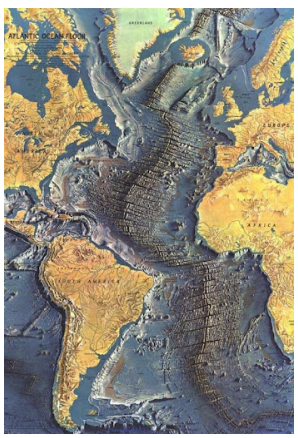
- Geológicas – rochas
- Geomorfológicas – relevo, contornos dos continentes
- Paleontológicas – fósseis
- Paleoclimáticas – vestígios glaciais

E os mecanismos? Como foi possível?



Tectônica de placas

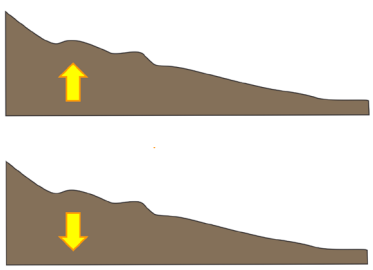
- Década de 1960 - Harry Hess
- Geólogo e oficial da Marinha dos Estados Unidos
- Uso de sonares para mapear o fundo dos oceanos
- Robert Dietz, John Tuzo Wilson



Tectonismo ou diastrofismo: Movimento das placas tectônicas.

Epirogênese

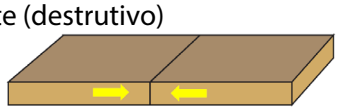
Movimento vertical. Movimento-positivo / Movimento-negativo



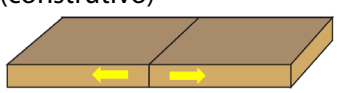
Orogênese

Movimento horizontal.

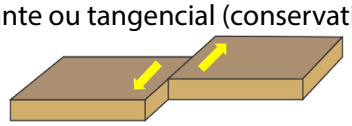
Convergente (destrutivo)



Divergente (construtivo)



Transformante ou tangencial (conservativo)

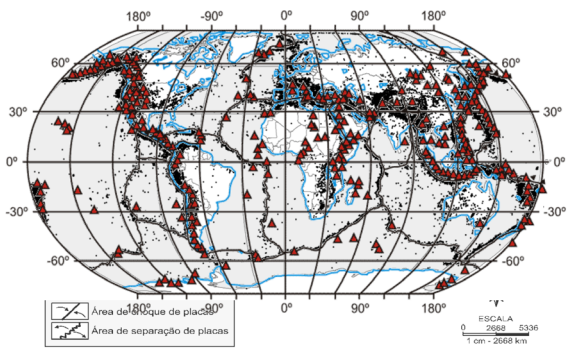


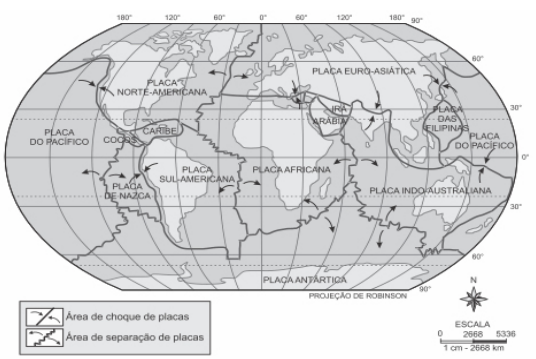
Revisão final Geografia - Semana 1

Movimento das placas tectônicas

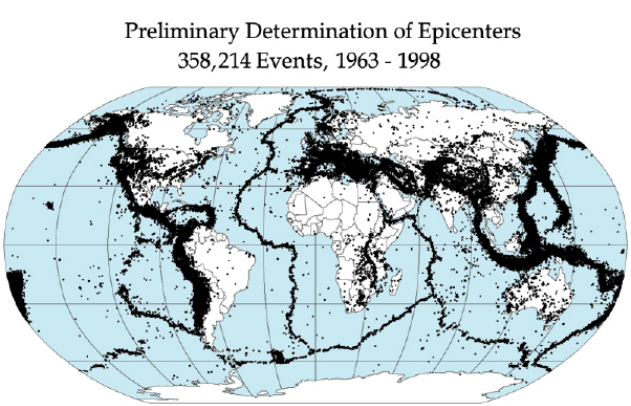
- TECTONISMO ou DIASTROFISMO
  - ABALOS SÍSMICOS ou TERREMOTOS
    - TSUNAMIS
  - VULCANISMO

Círculo de Fogo do Pacífico





UFSC - 2016



Escala Richter - Charles Francis Richter

- Califórnia – 1935 – sismógrafos
- Magnitude do sismo - Escala logarítmica
- Amplitude: 10 vezes maior a cada ponto
- Energia: 32 vezes maior a cada ponto

Maiores terremotos registrados

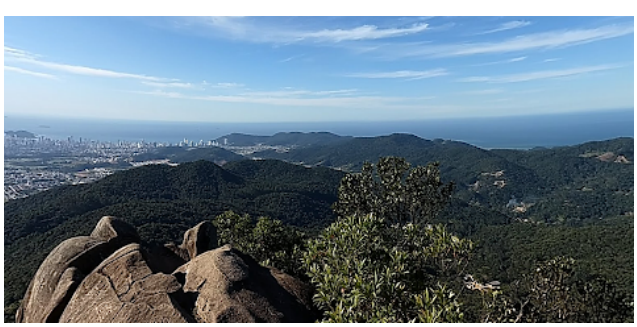
- Chile / Valdivia – 9,5 (1960)
- Alasca / EUA – 9,2 (1964)
- Sumatra / Indonésia – 9,1 (2004)
- Japão – 9,0 (2011)
- Kamchatka / Rússia – 9,0 (1952)
- Chile – 8,8 (2010)

Agentes endógenos (Forças internas)

Tectonismo - Vulcanismo

Agentes exógenos (Forças externas)

Intemperismo - Erosão



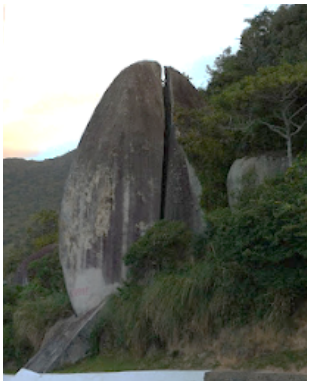
Intemperismo ou meteorização: Processo de desgaste ou destruição das rochas.

Físico - Químico - Biológico

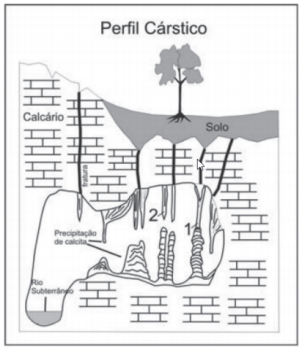
Intemperismo físico: Processo de desagregação mecânica da rocha.

Temperatura e pressão:

- Mais intenso em climas áridos e semiáridos.
- Maior amplitude térmica + intemperismo físico.



Intemperismo químico – Ação da água: Processo de decomposição química da rocha. Desgaste das rochas ocorre por hidratação, dissolução, oxidação, hidrólise e carbonatação. Mais intenso em climas úmidos.



Intemperismo biológico: Físico: crescimento das raízes. Químico: nitratos, ácidos orgânicos, gás carbônico, bactérias, musgos, líquens, fungos, etc.

Intemperismo ou meteorização das rochas

Processo de DESGASTE / DESTRUIÇÃO das ROCHAS.

Erosão

O material que sofreu intemperismo é desagregado e TRANSPORTADO. (Chuva, rio, mar, vento e gelo)

"Erosão é o conjunto de processos que promovem a retirada e transporte do material produzido pelo intemperismo, ocasionando o desgaste do relevo. Seus principais agentes são a água, o vento e o gelo."

Lixiviação

Processo de extração ou solubilização seletiva de constituintes químicos pela ação da água.

Infiltração

Percolação ≠ Lixiviação

Laterização

- Formação da LATERITA ou CANGA METÁLICA.
- Reação – H2O + metais + O2.
- CERRADO - Clima TROPICAL TÍPICO ou SEMIÚMIDO - Verão chuvoso e inverno seco.
- Solos ácidos.

Revisão final Geografia - Semana 1

Fatores importantes no processo de EROSÃO :

- Clima – pluviosidade
- Geologia – tipo de solo
- Geomorfologia – relevo
- Ação antrópica – desmatamento

ROCHAS ÍGNEAS ou MAGMÁTICAS – Resfriamento do magma

ROCHAS SEDIMENTARES – Intemperismo / Meteorização – Erosão / Transporte – Sedimentação – Diagênese (compactação – cimentação)

ROCHAS METAMÓRFICAS – Pressão e Temperatura

Escudos cristalinos (crátons) ou maciços antigos

Rochas ígneas (magmáticas) e metamórficas

- Pré-Cambriana - Recursos minerais metálicos
- Proterozoico - Serra do Mar e da Mantiqueira
- Arqueozoico

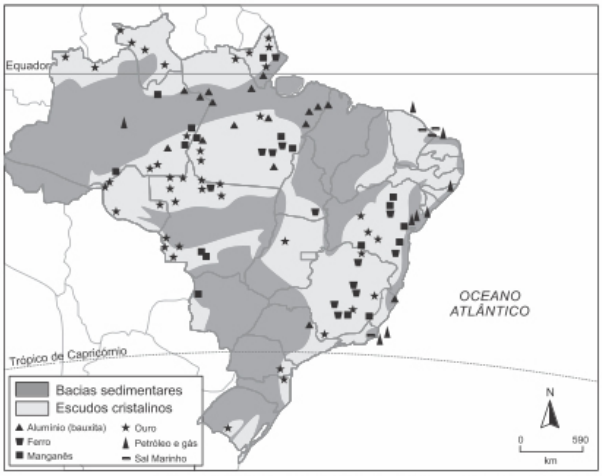
Bacias sedimentares

Rochas sedimentares

- Fanerozoico - Combustíveis fósseis
- Cenozoica
- Mesozoica - Petróleo e gás natural
- Paleozóica - Carvão mineral

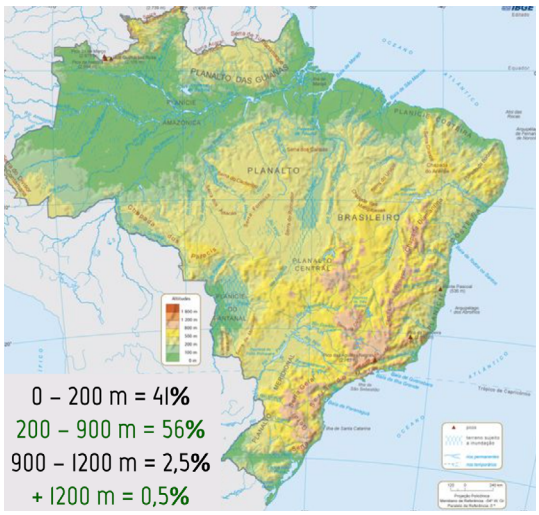
Estruturas geológicas

(Ufsm 2015)



Mapa hipsométrico

- Formação antiga e muito desgastada
- Altitudes modestas

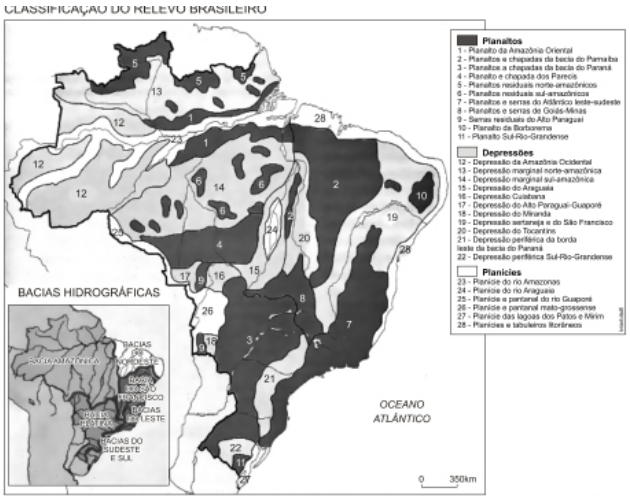


Critérios: Aziz Nacib Ab'Saber – 1958

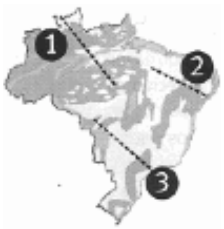
- Geológicos
- Geomorfológicos estruturais
- Ação do clima

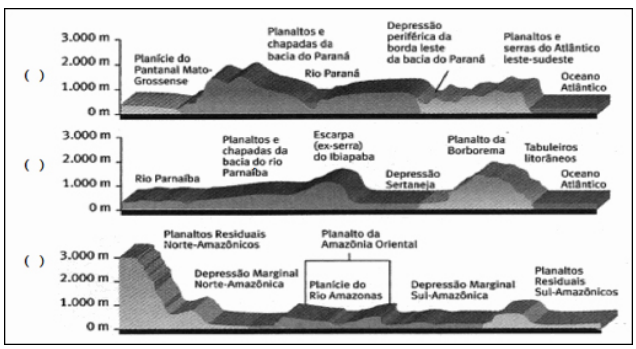
Anotações

Jurandyr Ross (1989)



(UNIMONTES) Associe a área indicada no mapa ao perfil topográfico correspondente.





Anotações

Serra

Conjunto de formas variadas de relevo, como dobramentos, escarpas de planalto e cuestas. Sua definição e uso não são rígidos.

Planalto

Caracterizam-se como relevos residuais - estruturas rochosas que ofereceram maior resistência à erosão, acima de 300 metros.

Tabuleiro

Formados por estruturas sedimentares relativamente planas, cuja altitude varia de 20 a 50 metros em relação ao nível do mar.

Planície

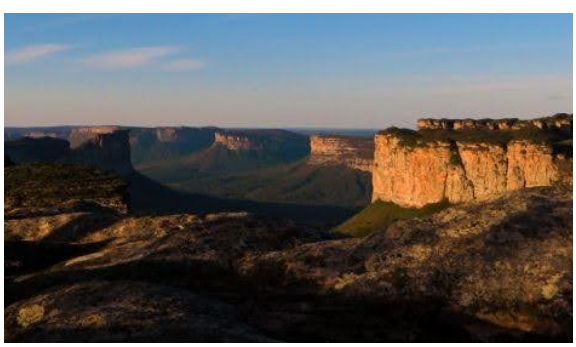
São terras baixas e geralmente planas, onde a sedimentação recente supera a erosão, em pleno processo de formação, que ocorre por causa da sucessiva deposição de material de origem marinha, lacustre ou fluvial.

Escarpa

Declive acentuado em bordas de planaltos. A origem dessas estruturas pode estar relacionada ao movimento tectônico, que forma escarpas de falha, ou ser modelada pelos agentes externos, que geram escarpas de erosão.

Chapada

Estrutura de planalto cujo topo é aplainado e as bordas são escarpadas.

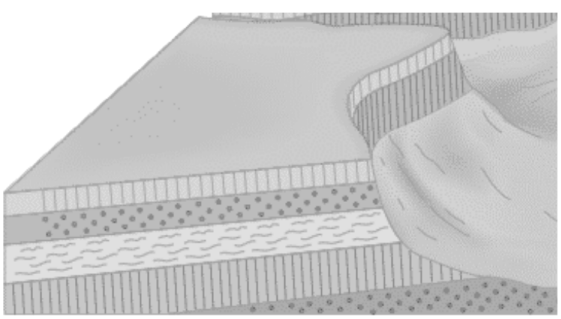


Depressão

Com relevo aplainado, rebaixado em relação às áreas adjacentes, onde predominam os processos erosivos. Circundam os planaltos entre bacias sedimentares e estruturas geológicas mais antigas.

Cuesta

Forma de relevo assimétrico, com erosão diferencial com um topográfica plana e de declividade suave segundo o sentido do mergulho das camadas, contraposta por escarpas de cuesta no sentido contrário.



Anotações

Questões - Geologia e geomorfologia

01. (Enem 2025) Nos Estados Unidos, um hotel perto de um parque foi engolido por uma enorme cratera. E não é a primeira vez que esse tipo de incidente acontece na Flórida. Em minutos, uma ala inteira do hotel era engolida pela cratera de 30 metros de diâmetro e cinco de profundidade. O diretor do resort em Clermont, perto dos parques temáticos da Flórida, diz que o prédio tinha 15 anos, e que até então o solo nunca havia apresentado problemas. Os afundamentos são um fenômeno comum na Flórida por causa das formações de calcário e argila no subsolo, mas às vezes chuvas fortes, ou a drenagem do solo para construção, acabam contribuindo para o surgimento desses buracos.

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 10 dez. 2024 (adaptado).

A situação de desmoronamento do solo descrita no texto origina-se da

a) cristalização da estrutura geológica.

b) ação do intemperismo químico.

c) recomposição da mata ciliar.

d) acumulação de sedimentos orgânicos.

e) impermeabilização da superfície ocupada.

Anotações

02. (Enem 2024) TEXTO I

Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu a cidade de Valparaíso, na costa chilena. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 112 quilômetros. Terremoto de magnitude 5,9 atinge Valparaíso, no Chile.

Disponível em: www.cnnbrasil.com.br. Acesso em: 6 nov. 2021 (adaptado).

TEXTO II

Um tremor de terra de magnitude 4,8 foi registrado no município de Atalaia do Norte, no interior do estado do Amazonas. O abalo é de magnitude considerada mediana para os níveis do Brasil. Os eventos dessa região costumam ser resultado das atividades da placa de Nazca. Tremor de terra de magnitude 4,8 é registrado no interior do Amazonas.

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 6 nov. 2021 (adaptado).

TEXTO III

Moradores usaram as redes sociais para relatar tremores de terra no interior de São Paulo. As atividades foram registradas nas cidades de Júlio Mesquita e Guaimbê e tiveram magnitude 3,0 na escala Richter, o que é considerado pequeno e sem previsão de danos. Moradores do interior de SP relatam tremores de terra.

Disponível em: https://noticias.r7.com. Acesso em: 6 nov. 2021 (adaptado).

As diferenças entre os eventos geológicos relatados decorrem de distintas posições geográficas das cidades em relação a:

a) Planícies costeiras.

b) Bacias continentais.

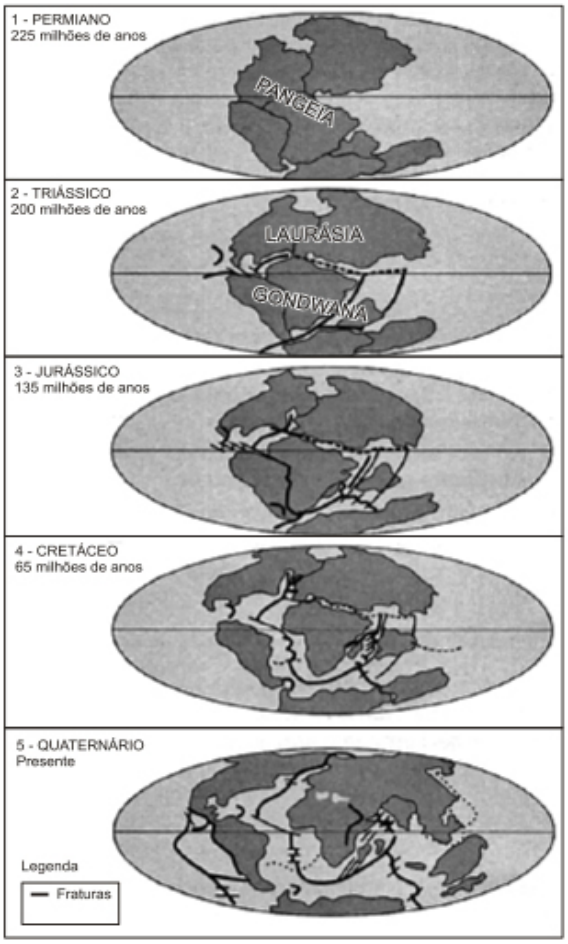
c) Zonas de subducção.

d) Áreas de denudação.

e) Vertentes escarpadas.

Anotações

03. (Enem 2014)



A partir da análise da imagem, o aparecimento da Dorsal Mesoatlântica está associado ao(à)

a) separação da Pangeia a partir do período Permiano.

b) deslocamento de fraturas no período Triássico.

c) afastamento da Europa no período Jurássico.

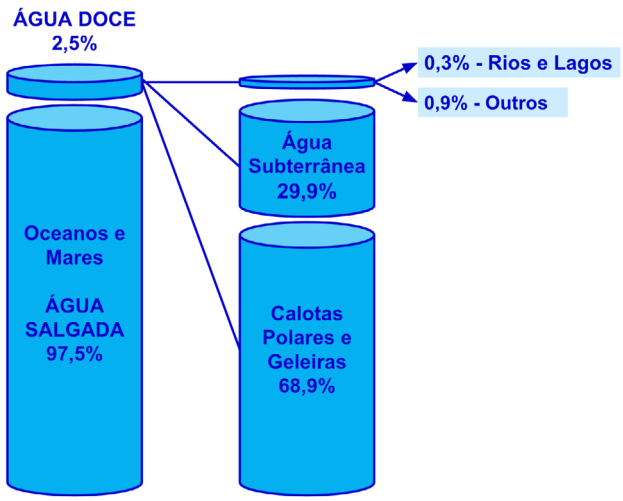
d) formação do Atlântico Sul no período Cretáceo.

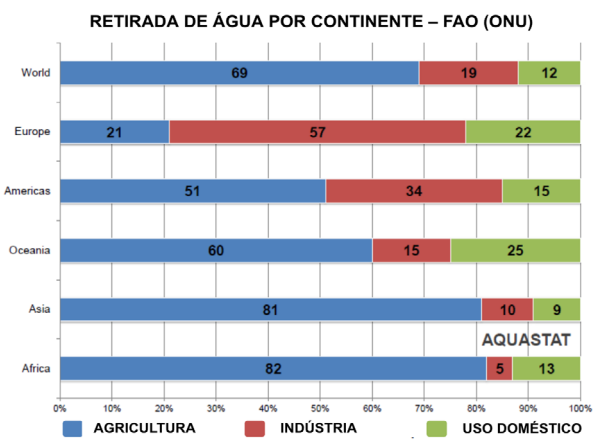
e) constituição de orogêneses no período Quaternário.

Anotações

Hidrosfera e Hidrografia do Brasil

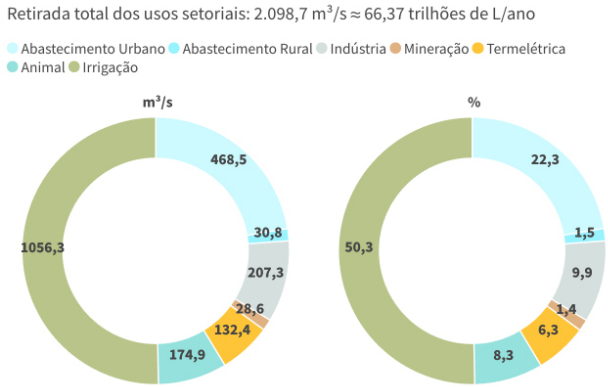
Distribuição da água





Demandas de consumo da Água no Brasil em 2024

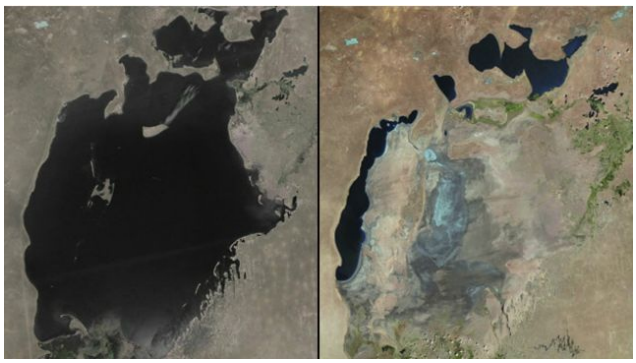
Agência Nacional de Águas (ANA)

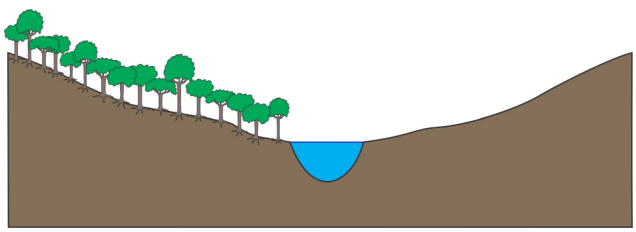


PROFESSOR FERRETTO

Mar de Aral

Uma tragédia ambienta no uso irresponsável da água pela agricultura.
Cazaquistão e Uzbequistão – antiga URSS
Rios Amu Darya e o Syr Darya – cultivo de algodão.





1) Evaporação e evapotranspiração

2) Condensação

3) Precipitação

4) Escoamento superficial

5) Infiltração e Percolação

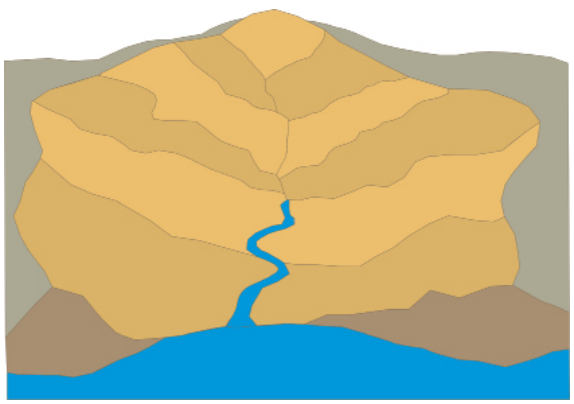
(Enem 2017)

Tipologia da área	% de chuva	
	retida no local	escoada
Bacias naturais/florestas	80 a 100%	0 a 20%
Bacias com ocupação agrícola/cultivos	40 a 60%	40 a 60%
Bacias com ocupação residencial	40 a 50%	50 a 60%
Bacias com ocupação urbana pesada	0 a 10%	90 a 100%

Aquíferos

SAGA – Sistema Aquífero Grande Amazônia

Bacia hidrográfica



1) Interflúvio – Divisor de Águas

2) Nascente

3) Afluente

4) Subafluente

5) Foz

Tipos de rios – quanto ao fluxo das águas

Perenes

Mantém o fluxo de águas em seu leito o ano inteiro, não secam.

Intermitentes ou Temporários

Drenam a bacia hidrográfica apenas um período do ano, secam no período de estiagem.

Tipos de rios – quanto ao relevo

Rios de planalto

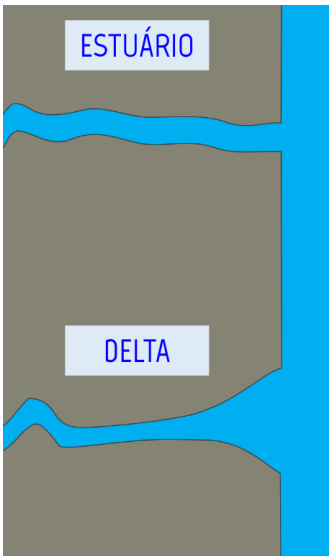
- Correm em relevo mais acidentado, encachoeirados, com corredeiras. Apresentam significativa mudança de nível altimétrico ao longo de seu curso.
- Favoráveis à produção de energia (hidrelétricas).
- Predomina o processo erosivo.

Rios de planície

- Correm em relevo com baixa declividade, apresentando muitos meandros (curvas).
- Favoráveis à navegação.
- Predomina o processo de sedimentação.

Anotações

Tipos de foz



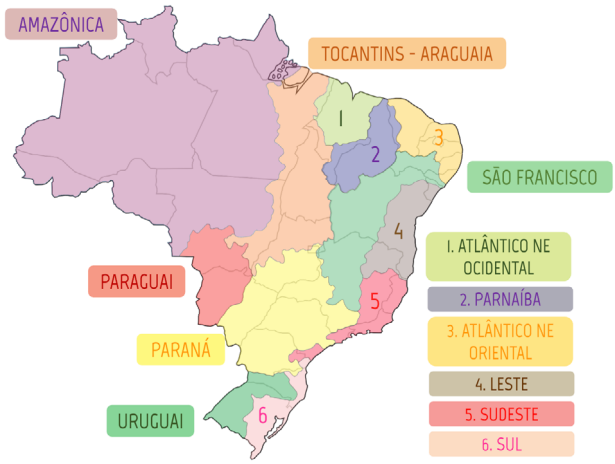
Características da hidrografia do Brasil:

- Rica em rios e pobre em formações lacustres.
- Predomínio de rios de planalto, com grande potencial hidrelétrico.
- Quase todos os rios são perenes.
- Regime pluvial tropical (Amazonas apresenta regime misto).
- Drenagem exorreica.
- Tipo de foz predominante: estuário.

Revisão final Geografia - Semana 1

Bacias hidrográficas

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), estabelece as doze Regiões Hidrográficas brasileiras.



Bacia Amazônica

- Foz mista ou complexa.
- Maior potencial hidrelétrico do Brasil.
- Nascentes nos Andes - Peru (Afluentes - Planalto das Guianas e Planalto Central).
- O rio Amazonas é formado pelos rios Negro e Solimões.

Anotações

Grandes hidrelétricas:

- Belo Monte – Rio Xingu (PA)
- Jirau e Santo Antônio – Rio Madeira (RO)
- Teles Pires – Rio Tapajós (MT/PA)

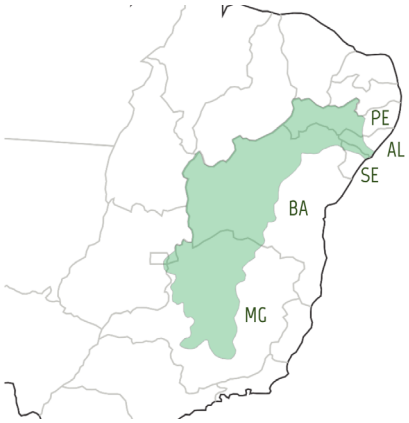
Regime misto (nival e pluvial)

Tocantins – Araguaia

- Maior bacia totalmente brasileira
- Usina Hidrelétrica de Tucuruí (Projeto Grande Carajás)
- Trechos navegáveis
- Ilha do Bananal – maior ilha fluvial do mundo
- Uso intensivo pela agropecuária nas últimas décadas

Anotações

São Francisco



- Nasce em MG (Serra da Canastra), atravessa BA e PE, e deságua entre SE e AL.
- Navegável no curso médio, entre Pirapora (MG) e Juazeiro (BA).
- Rio Nilo Brasileiro
- Rio da Integração Nacional
- Rio dos Currais
- Principais hidrelétricas: Três Marias, Sobradinho, Itaparica (Luiz Gonzaga), Paulo Afonso (I, II, III e IV) e Xingó
- Fundamental para a irrigação do Sertão semiárido
- Transposição do rio São Francisco

Paraguai

- Planície do Pantanal (sedimentação recente – Quaternário)
- Maior planície inundável da Terra
- Importante para pecuária e agricultura
- Navegável de Cáceres (MT) até Nova Palmira (Uruguai)

Paraná

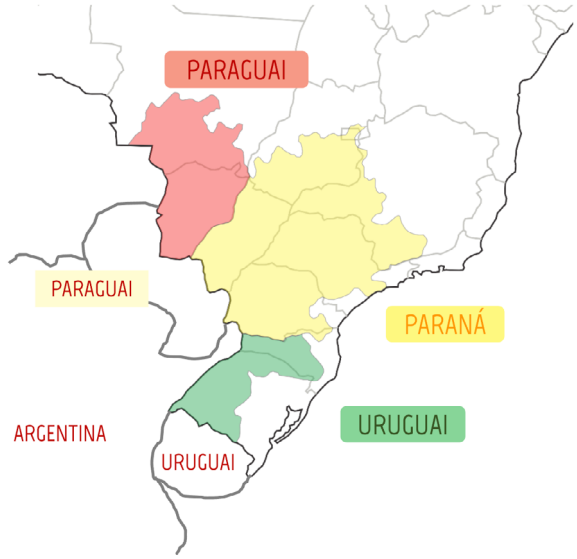
- Maior potencial hidrelétrico aproveitado e instalado
- Hidrovia Tietê - Paraná (sistema de eclusas)
- Maior demanda por recursos hídricos
- Uso intensivo pela agropecuária

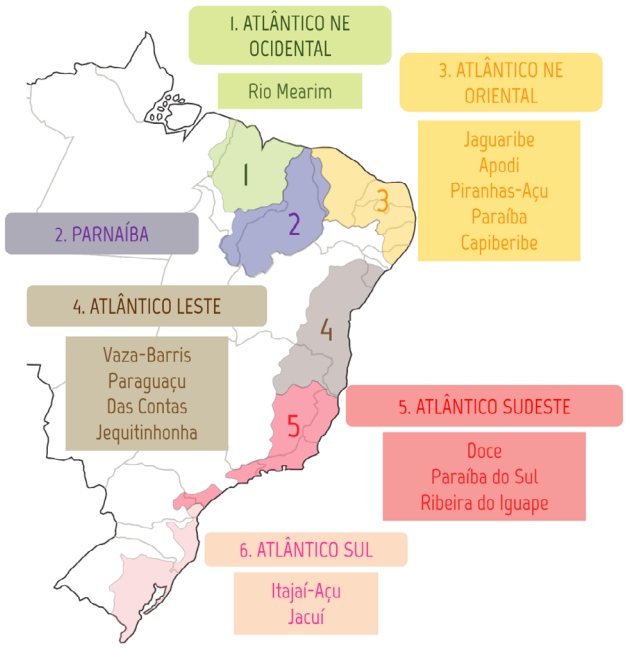
Uruguai

- Potencial hidrelétrico no curso superior – SC/RS
- Navegável, especialmente no curso médio e inferior
- Uso intensivo da água pela agroindústria

Anotações

Bacia Platina

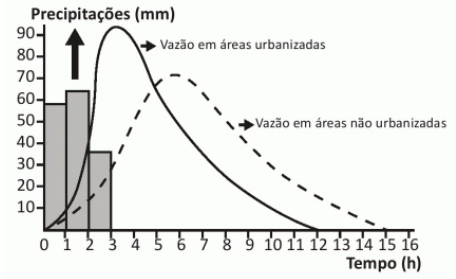




Anotações

Questões - Hidrosfera e Hidrografia do Brasil

01. (ENEM 2018)



A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove a

a) redução do volume dos rios.

b) expansão do lençol freático.

c) diminuição do índice de chuvas.

d) retração do nível dos reservatórios.

e) ampliação do escoamento superficial.

02. (Enem Reaplicação COP 30 (PA) 2025) A vazão do Rio Tietê na capital paulista aumentou de 174 m3/s no início do século XX para mais de 1 000 m3/s na primeira década do século XXI. O rebaixamento da calha foi uma obra concluída em 2005 que alargou o rio em até 30 m e o aprofundou em 2,5 m na região metropolitana. Mesmo assim, São Paulo ainda sofre com os problemas das enchentes.

Governo de SP deixou de limpar o Rio Tietê por quase três anos. Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 13 nov. 2011 (adaptado).

Esse problema vem ocorrendo em outros centros urbanos e tem como causa comum o aumento da

a) industrialização.

b) transposição de rios.

c) área de solo impermeabilizado.

d) descarga de resíduos químicos.

e) eutrofização de ambientes aquáticos.

03. (Enem) O Aquífero Guarani se estende por 1,2 milhão de km2 e é um dos maiores reservatórios de águas subterrâneas do mundo. O aquífero é como uma "esponja gigante" de arenito, uma rocha porosa e absorvente, quase totalmente confinada sob centenas de metros de rochas impermeáveis. Ele recarregado nas áreas em que o arenito aflora à superfície, absorvendo água da chuva. Uma pesquisa realizada em 2002 pela Embrapa apontou cinco pontos de contaminação do aquífero por agrotóxico, conforme a figura:

Considerando as consequências socioambientais e respeitando as necessidades econômicas, pode-se afirmar que, diante do problema apresentado, políticas públicas adequadas deveriam

a) proibir o uso das águas do aquífero para irrigação.

b) impedir a atividade agrícola em toda a região do aquífero.

c) impermeabilizar as áreas onde o arenito aflora.

d) construir novos reservatórios para a captação da água na região.

e) controlar a atividade agrícola e agroindustrial nas áreas de recarga.

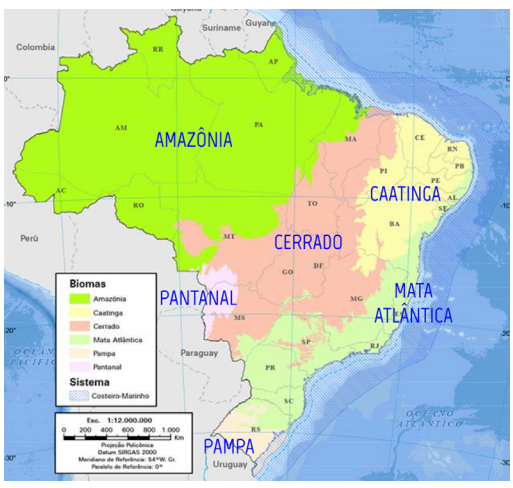
Anotações

Biomas: Brasil e Mundo

Biomas Mundiais

Por bioma entende-se o conjunto de vida (vegetal e animal) definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria (IBGE).

Biomas do Brasil (IBGE)

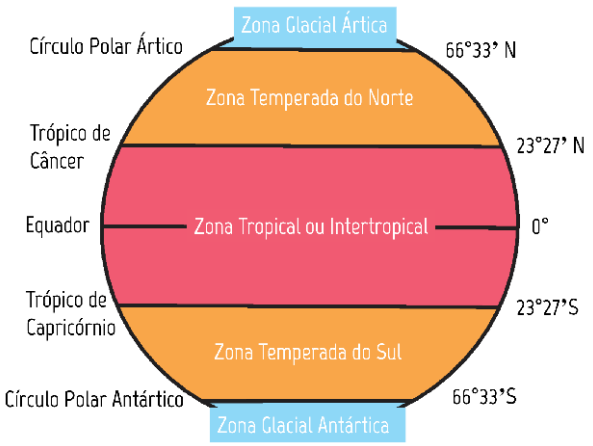


(Upe 2015)

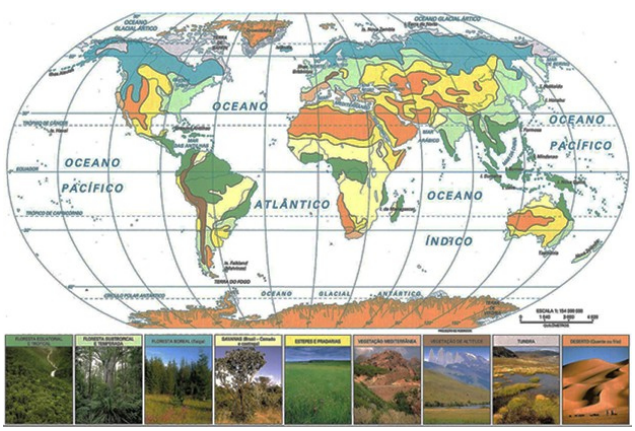
Os principais domínios fitogeográficos primitivos.

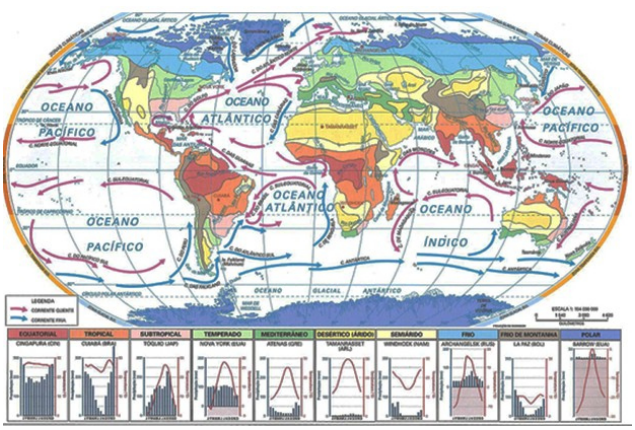
Revisão final Geografia - Semana 1

Zonas Térmicas, de Iluminação ou Climáticas



Biomas e o clima

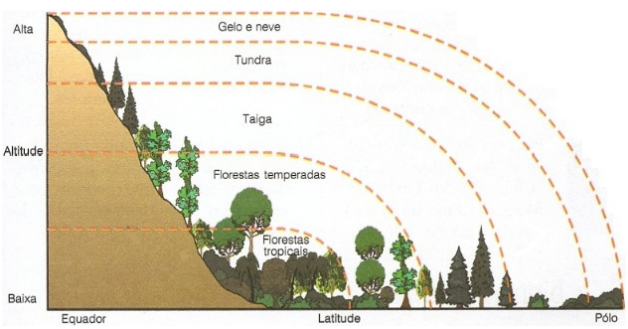




Anotações

(Unicamp 2019)

(Unimontes)



Classificação da Vegetação - quanto à queda das folhas

Perenes: As plantas perenes são aquelas que não perdem suas folhas durante o ano.

Anotações

Caducifólias (decíduas): São plantas que perdem as folhas durante o inverno ou épocas de pouca pluviosidade (chuvas). A perda das folhas é um recurso natural destes vegetais para preservar a umidade durante épocas em que as chuvas são escassas.

Classificação da Vegetação - quanto às folhas

Aciculifoliadas: São plantas que apresentam folhas em formato de agulha. São mais comuns em regiões de clima frio. Exemplo: pinheiros.

Latifoliadas: São plantas com folhas largas, típicas de regiões de clima tropical úmido e equatorial. A largura das folhas permite uma intensa transpiração. Exemplo: seringueira (muito comum na Floresta Amazônica).

Classificação da Vegetação - quanto à umidade

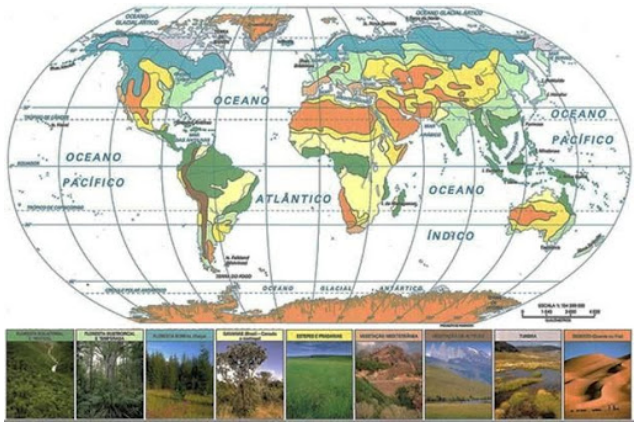
Xerófitas: São plantas que se desenvolvem em locais de climas mais secos como os climas árido e semiárido. Um bom exemplo deste tipo de vegetal são os cactos.

Tropófilas: São plantas adaptadas a uma estação úmida e outra seca.

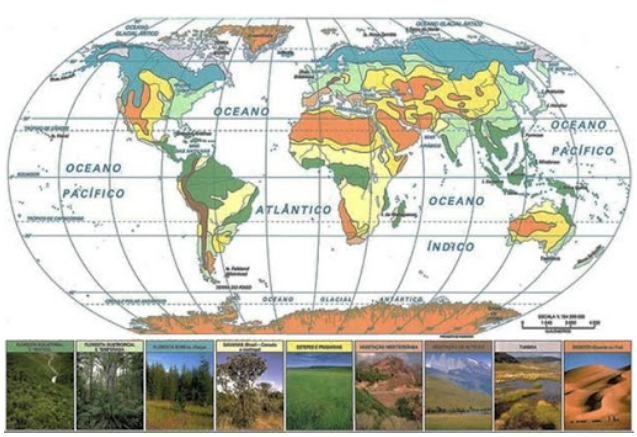
Higrófitas: São plantas adaptadas a regiões com presença de muita umidade, ou seja, com elevado índice de pluviosidade.

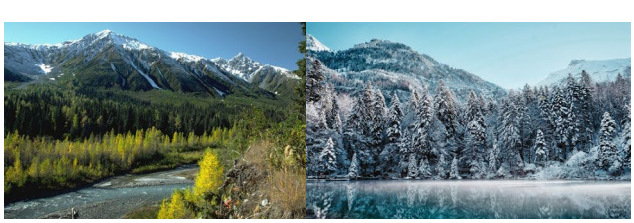
Anotações

Tundra

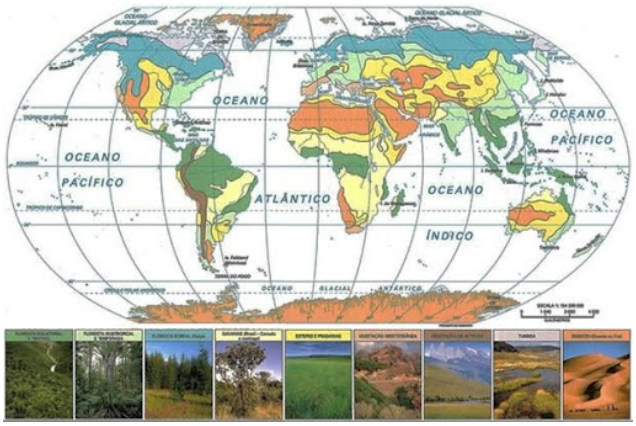


Taiga, floresta boreal ou Coníferas

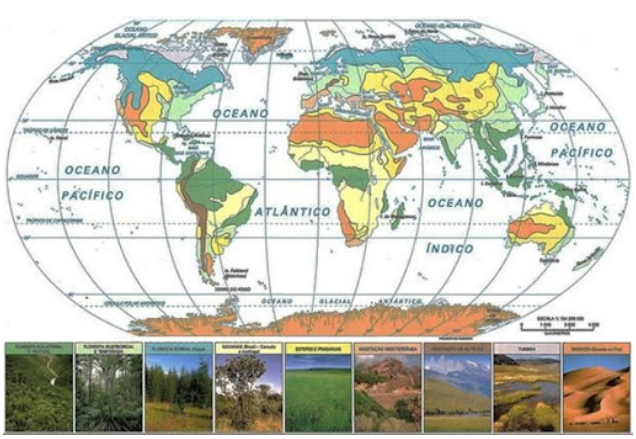




Floresta Temperada

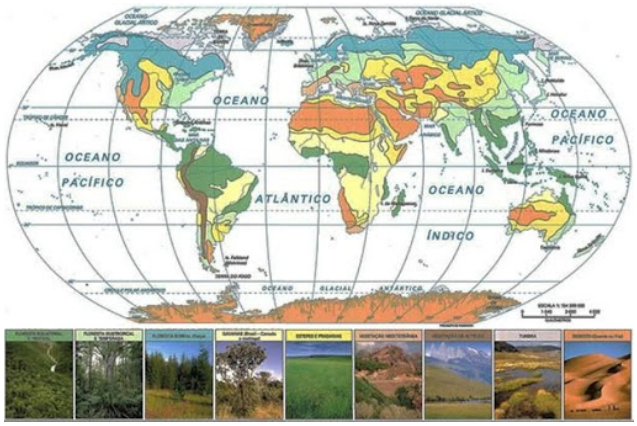


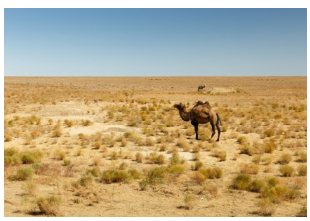
Deserto



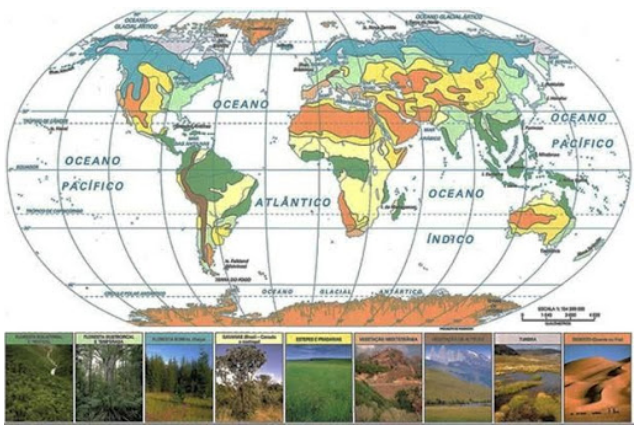
Revisão final Geografia - Semana 1

Estepes e Pradarias

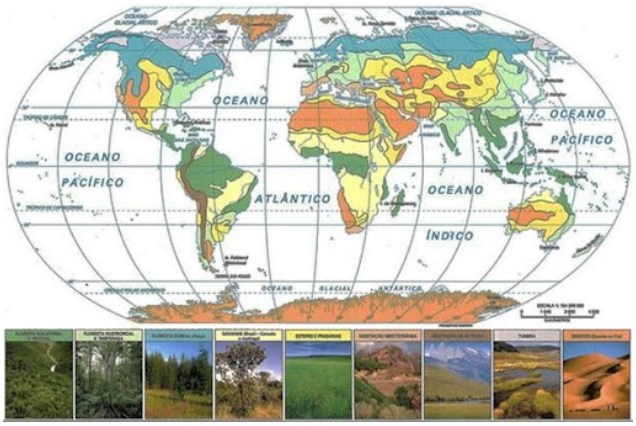




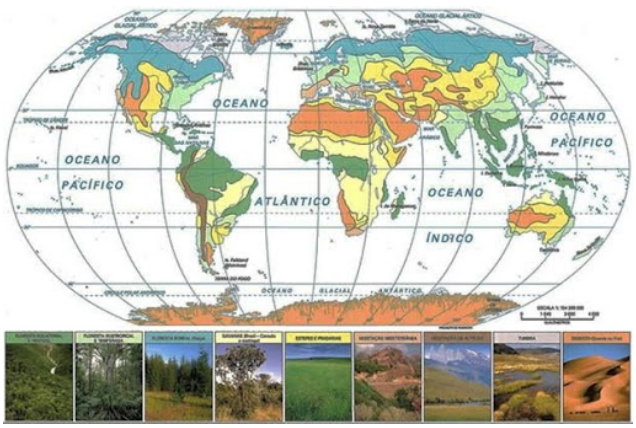
Vegetação Mediterrânea



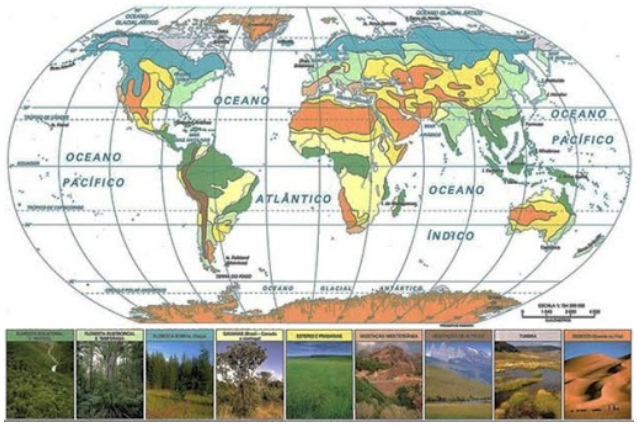
Savana



Floresta Tropical



Vegetação de Altitude ou de Montanha

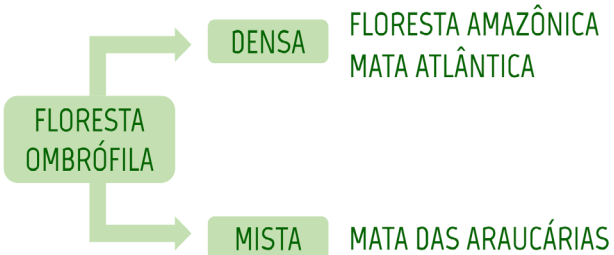


Biomas Continentais Brasileiros – Área Aproximada (km²) – Área / Total Brasil (km²)

- Amazônia – 4.196.943 – 49,3%
- Cerrado – 2.036.448 – 23,9%
- Mata Atlântica – 1.110.182 – 13,0%
- Caatinga – 844.453 – 9,9%
- Pampa – 176.496 – 2,1%
- Pantanal – 150.355 – 1,8%

Floresta Amazônica

A denominação "floresta ombrófila" surgiu em substituição a ¨floresta pluvial tropical. Ambos termos têm o mesmo significado, remetendo à "chuva". O termo ¨ombrófilo¨ é de origem grega (ombros = chuva + philos = amigo) enquanto o termo "pluvial" é de origem latina (pluviale). Caracterizam por biomas costeiros e tropicais.



(UFSC 2020)

Vegetação

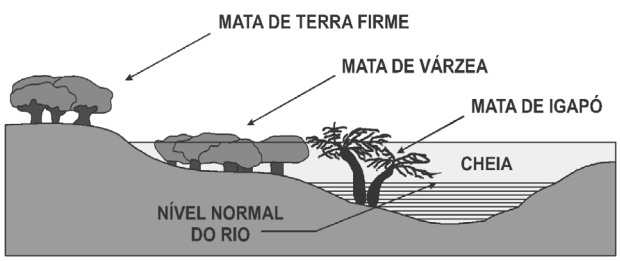
- Higrófila
- Perene
- Latifoliada
- Heterogênea
- Densa

Floresta Ombrófila Densa (IBGE)
Floresta Latifoliada Equatorial – Hileia Amazônica

Serrapilheira

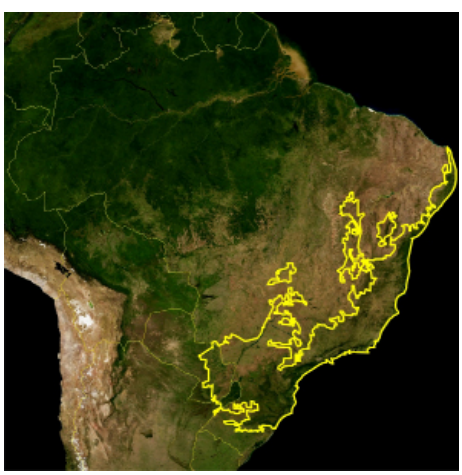
A maior parte do Domínio Amazônico apresenta solos de baixa fertilidade.

(Uemg 2016)



Perfil da floresta nas cheias.

Bioma da Mata Atlântica



Essa vegetação caracteriza-se como uma formação florestada (ombrófila densa, mista ou ainda aberta, estacional semidecidual ou mesmo decidual). Ocorre a existência de ecossistemas associados, como restingas, manguezais e campos de altitude.

Vegetação

- Higrófila
- Perene
- Latifoliada
- Heterogênea
- Densa

Floresta Ombrófila Densa (IBGE)
Floresta Latifoliada Equatorial – Hileia Amazônica

Anotações

Mata das Araucárias

Apresenta o predomínio da floresta aciculifoliada subtropical, Mata das Araucárias ou dos Pinhais.

- Ocupa principalmente os planaltos meridionais do Brasil.
- É uma formação vegetal florestal menos densa.
- Floresta Ombrófila Mista - IBGE

Anotações

Cerrado

- Clima tropical com marcante sazonalidade das chuvas, VERÃO CHUVOSO E INVERNO SECO.
- Formação vegetal complexa formada por estratos HERBÁCEO (gramíneas), ARBUSTIVO e ARBÓREO.
- Árvores com caule fino e retorcido, folhas pequenas e casca grossa com destaque para solos ácidos.

Caatinga

- Muitos arbustos e pequenas árvores (juazeiro, aroeira, baraúna etc.).
- Em outras áreas, o solo apresenta-se quase descoberto, proliferando os vegetais xerófilos, como as cactáceas (mandacaru, facheiro, xique-xique, coroa de frade etc.).
- Caducifólia.
- Xeromorfismo.

(IFBA - 2019)

Campos

Formação HERBÁCEA, rasteira, composta por gramíneas.

Fatores determinantes:

- altitudes elevadas – menores temperaturas;
- áreas de inundação periódica;
- solos rasos ou arenosos.

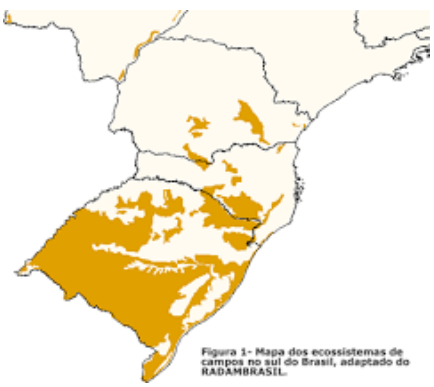


Figura 1- Mapa dos ecossistemas de campos no sul do Brasil, adaptado do RADAMBRASIL.

Anotações

Mata dos Cocais

Carnaúba

Babaçu

Oiticica e Buriti

Os principais domínios fitogeográficos primitivos.

Complexo do Pantanal

Formação vegetal complexa, construída por florestas pluviais, cerrado e campos.

Planície do Pantanal (inundável) – Rio Paraguai

Revisão final Geografia - Semana 1

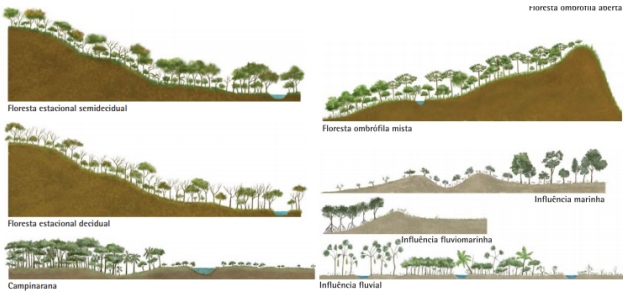
Vegetação Litorânea

Mangue

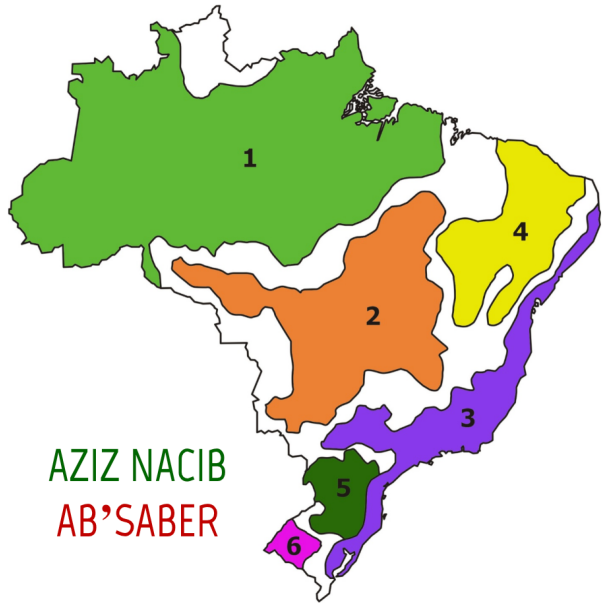
- Ecossistema tropical
- Ambiente fluvio-marinho.
- Área de influência das marés.
- Extensão no Brasil: Amapá – Santa Catarina
- Berçário marinho
- Espécies pneumatóforas e halófitas.

Restinga

É uma formação vegetal composta de espécies herbáceas (vegetação rasteira), arbustivas e arbóreas, em ambientes costeiros com solos arenosos.



Anotações



1) AMAZÔNICO
2) CERRADO
3) MARES DE MORROS
4) CAATINGA
5) ARAUCÁRIAS
6) PRADARIAS

Domínio Amazônico

Relevo - Predomínio de baixas altitudes

- Depressões marginais
- Planaltos residuais
- Planícies

Clima

- Equatorial
- Elevados índices pluviométricos.

Vegetação

- Higrófila
- Perene
- Latifoliada
- Heterogênea
- Floresta Ombrófila Densa

Hidrografia

- Rios caudalosos
- Importantes vias de transporte e geração de energia

Meio ambiente

- Desmatamento / queimadas

Revisão final Geografia - Semana 1

Domínio do Cerrado

Relevo
- Chapadas sedimentares
- Serras com estrutura cristalina
- Solos ácidos - laterização

Clima
- Tropical típico ou semiúmido
- Verão chuvoso e inverno seco.

Vegetação
- Tropófila
- Árvores com caule fino e retorcido, folhas pequenas e casca grossa e raízes profundas.
- Estratos HERBÁCEO, ARBUSTIVO e ARBÓREO

Hidrografia
- "Divisor de águas do Brasil"

Meio ambiente
- Agropecuária (Soja e bovinos em destaque)

Domínio dos Mares de Morros

Relevo
- Serras litorâneas e a planície costeira.
- Formas mamelonares (meia laranja), pães de açúcar, estruturas cristalinas muito desgastadas

Clima
- Tropical úmido / Litorâneo úmido
- Subtropical

Vegetação
- Higrófila
- Perene
- Latifoliada
- Heterogênea
- Floresta Ombrófila Densa

Hidrografia
- Bacias de menor extensão

Meio ambiente
- Intensamente desmatada
- Ciclos econômicos
- Madeira (construções / lenha)
- Agropecuária

Domínio da Caatinga

Relevo
- Depressão Sertaneja (interplanáltica)
- Inselbergs (morro residual)
- Solos rasos e pedregosos

Clima
- Tropical semiárido

Vegetação
- Xerófila
- Caducifólia
- Muitos arbustos e cactos

Hidrografia
- Rios intermitentes

Meio ambiente
- Desertificação
- Domínio das Araucárias

Relevo
- Planalto Meridional
- Arenito-basáltico

Clima
- Subtropical com verões brandos (Cfb)

Vegetação
- Floresta Ombrófila Mista
- Aciculifoliada

Hidrografia
- Rios de planalto

Meio ambiente
- Intensamente desmatada
- Extração da madeira
- Agropecuária

Anotações

PROFESSOR FERRETTO

Domínio das Pradarias

Relevo

- Coxilhas

Clima

- Subtropical

Vegetação

- Herbácea
- Gramíneas

Hidrografia

- Bacia do Uruguai

Meio ambiente

- Agropecuária
- ARENIZAÇÃO

Anotações

Questões - Biomas: Brasil e Mundo

01. (Enem 2017) Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas bizarras dos cupinzeiros, essa modernização lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve seguir a função.

HAESBAERT, R. "Gaúchos" e baianos no "novo" In: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORREA, R. L. (Org.) 2008.

O processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio de vegetação

a) tropófila e clima tropical.

b) xerófila e clima semiárido.

c) hidrófila e clima equatorial.

d) aciculifoliada e clima subtropical.

e) semidecídua e clima tropical úmido.

02. (Enem 2013) Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao passo que a outra o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado; árvore sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso, de tortura, da flora agonizante…

CUNHA, E. Os sertões. Disponível em: http://pt.scribd.com. Acesso em: 2 jun. 2012.

Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na

a) composição de vegetação xerófila.

b) formação de florestas latifoliadas.

c) transição para mata de grande porte.

d) adaptação à elevada salinidade.

e) homogeneização da cobertura perenifólia.

03. (Enem 2015) No mapa estão representados os biomas brasileiros que, em função de suas características físicas e do modo de ocupação do território, apresentam problemas ambientais distintos. Nesse sentido, o problema ambiental destacado no mapa indica

a) desertificação das áreas afetadas.

b) poluição dos rios temporários.

c) queimadas dos remanescentes vegetais.

d) desmatamento das matas ciliares.

e) contaminação das águas subterrâneas.

Anotações

Anotações